

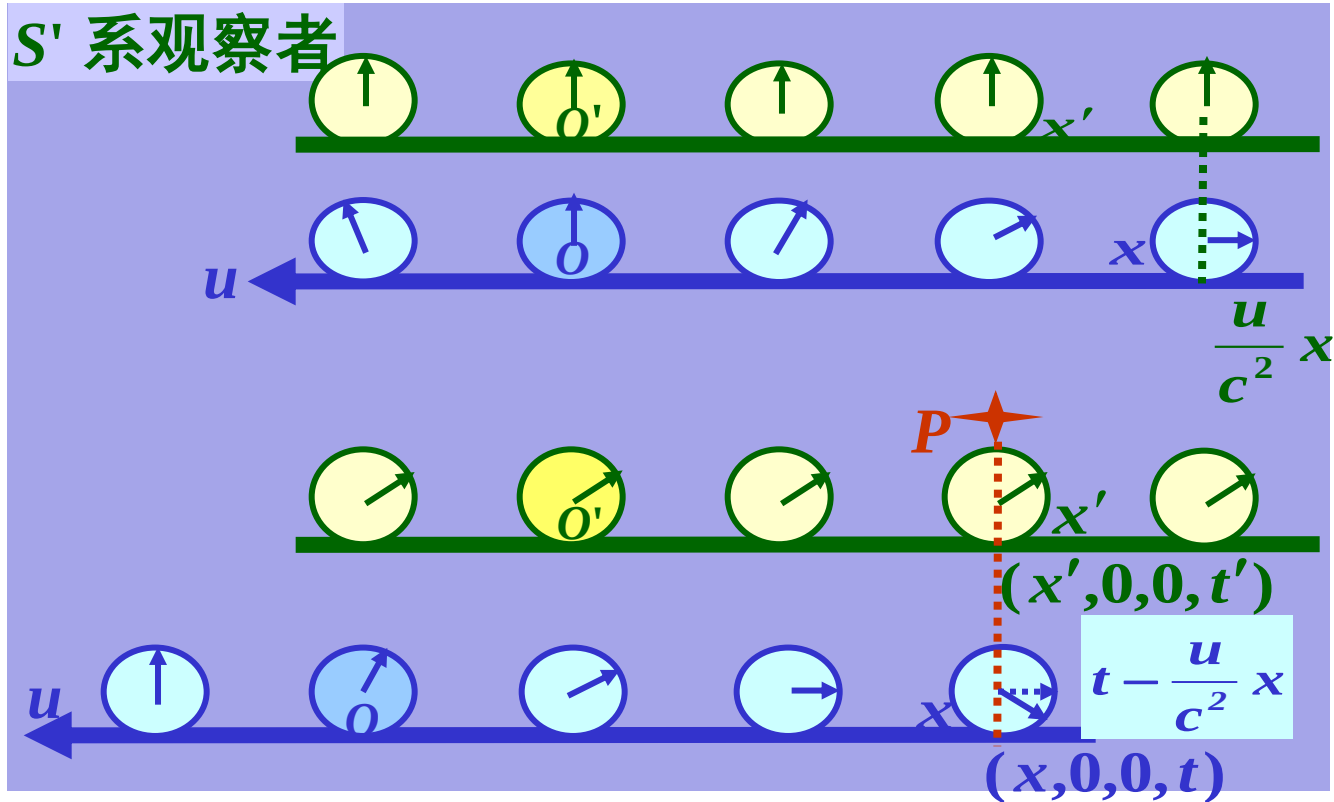
洛伦兹变换再讨论

S' 系相对 S 系以 u 沿 x 轴正向运动, $t = t' = 0$ 时刻, O 和 O' 重合。

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

修正不对齐性

修正缓慢效应



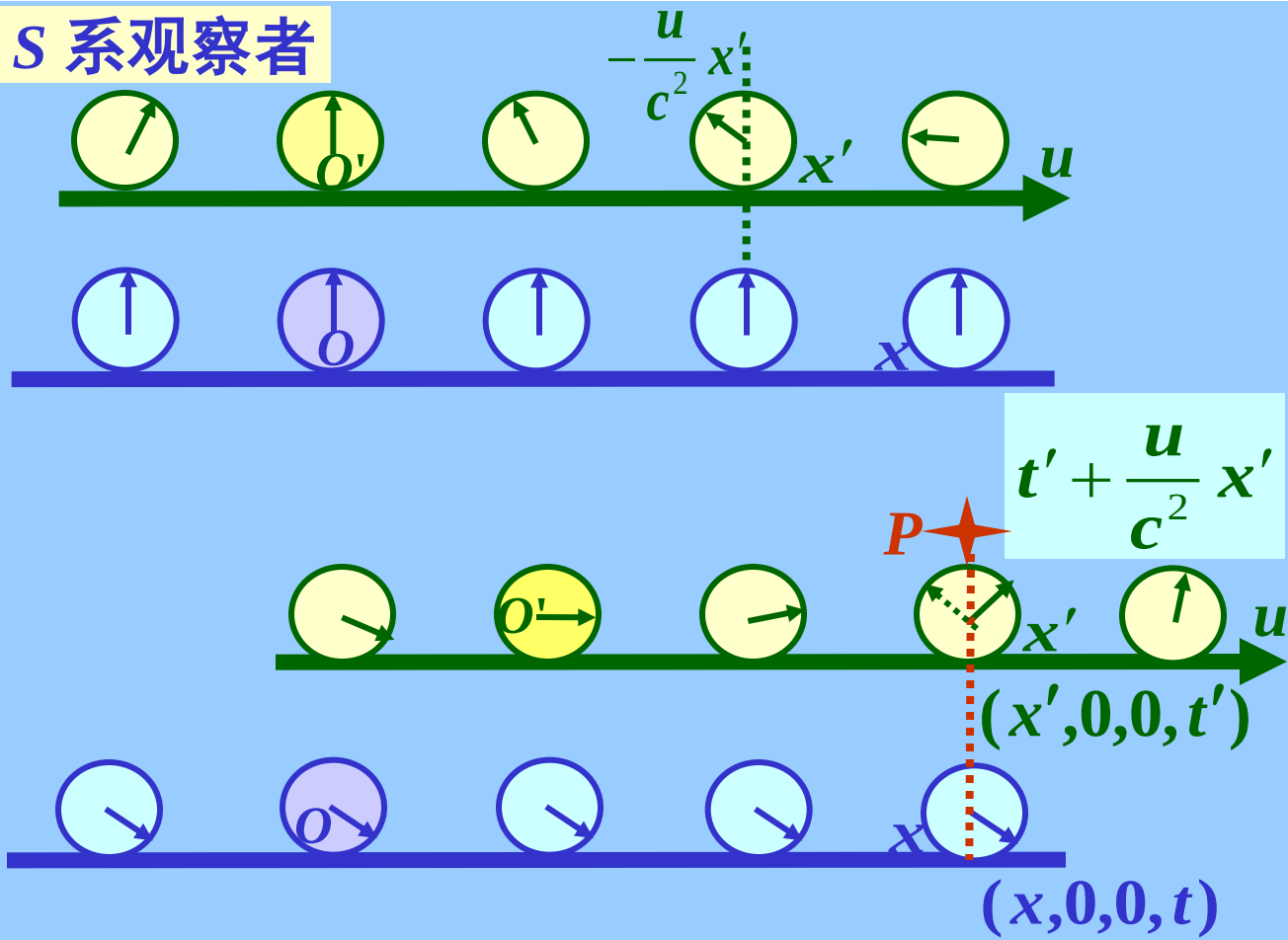
S' 系相对 S 系以 u 沿 x 轴正向运动, $t = t' = 0$ 时刻, O 和 O' 重合。

$$t = \frac{t' + \frac{u}{c^2} x'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

修正不对齐性

修正缓慢效应

S 系观察者

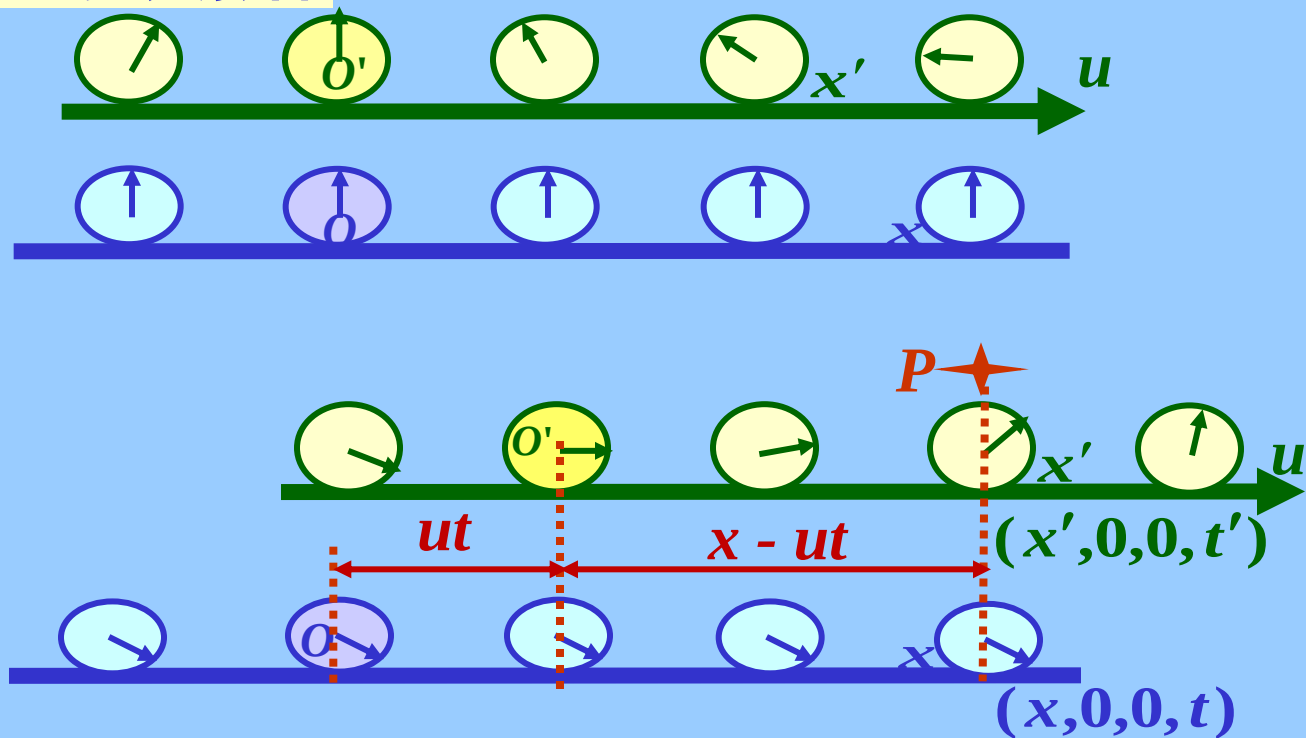


S' 系相对 S 系以 u 沿 x 轴正向运动, $t = t' = 0$ 时刻, O 和 O' 重合。

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

S 系对 S' 系的
 x' 坐标对应的
长度进行测量

S 系观察者



例 8：飞船以 $0.80c$ 相对于地球参照系运动，其上相距 10 米的两宇航员各手执一刀，在路过固定在地球参照系上的标尺时同时砍下，求在标尺上留下痕迹的距离。

解 1：飞船参照系

两宇航员同时砍下：对标尺上的一段长度进行测量，测得的长度为 10 米；因此标尺上留下痕迹间距离为原长：

$$l = 10 / \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = 16.67\text{m}$$

解 2：地球参照系

两宇航员相距为：

$$\Delta x = 10 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = 6\text{m}$$

但飞船运动方向后方的宇航员先砍，前方的后砍，其时间差为：

$$\Delta t = \frac{\frac{u}{c^2} \times 10}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

标尺上留下痕迹间距离为：

$$\Delta x + u\Delta t = 16.67\text{m}$$

解 3: 洛伦兹变换

事件 1: $(x'_1, t'_1), (x_1, t_1)$

事件 2: $(x'_2, t'_2), (x_2, t_2)$

$$x'_2 - x'_1 = 10\text{m}, \quad t'_2 = t'_1$$

$$x_2 - x_1 = \frac{(x'_2 - x'_1) + u(t'_2 - t'_1)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = 16.67\text{m}$$